2019 年 ITSA 全國大專程式設計極客挑戰賽
資訊系統與網頁設計應用組
決賽試題

注意事項：

1. 本試卷共五大題，其配分方式標明在各題中。
2. 各題所需用到的參考資料存放於網路檔案伺服器，且依照題號存放於參考檔案夾
   (例如第一題參考資料存放於 p1-ref 檔案夾內，第二題參考資料存放於 p1-ref 檔案夾，以此類推)。
3. 請將答案上傳至網路檔案伺服器，且依照題號存放至指定的答案檔案夾
   (例如第一題答案存入 p1-ans 檔案夾，第二題答案存入 p2-ans 檔案夾，以此類推)。
4. 請勿使用任何前端框架(例如：Bootstrap)與 PHP 框架(例如： Laravel、Symfony、CodeIgniter…等框架)來進行實作，若有使用者不予計分。
5. 競賽進行中，若自己程式碼給他隊使用，屬作弊行為，主辦單位會於賽後進行檢查。若發現作弊行為，則相關隊伍皆取消參賽資格。此外，請勿在競賽期間向裁判要求講解題目或詢問答案。

題目一：在網頁上顯示時鐘 2.0(20 分)..... 3

題目二：記憶力測試遊戲(20 分) 5

題目三：時間資料庫(20 分) 8

題目四：進階會員管理系統、簡單 CRUD 功能實作(20 分) 11

題目五：線上交談系統(20 分) 17

題目一：在網頁上顯示時鐘 2.0(20 分)

注意事項如下:

① 作答完畢，請上傳完整開啟此網站所需的所有檔案(請設定成相對路徑)至網路檔案伺服器之 p1-ans 檔案夾中。

② 本題須使用 HTML5 與 JavaScript 或 CSS，以其它方式完成者不予計分。

本題目功能要求如下：

參考圖 1-1，請使用 HTML5 與 JavaScript 或 CSS 在網頁上製作一個簡單的即時時鐘，要求如下：

1. (1 分)建立一個 HTML5 canvas 元件，其寬 500 pixel、高 500pixel。
2. (3 分)在 canvas 上畫出三個圓，中心都在此 canvas 的正中央，來形成一個時鐘。
   - 最大的圓，圓半徑為 240 pixel，圓弧線的粗細設為 20 pixel、橘色，圓內以黃色填滿。
   - 第二個圓，圓半徑為 12 pixel，以藍色填滿。(圓弧線的粗細可設為 0 pixel)
   - 最小的圓，圓半徑為 5 pixel，以紅色填滿。(圓弧線的粗細可設為 0 pixel)
3. (8 分)擷取系統時間來畫出時針、分針與秒針。
   - 時針，長度 120 pixel、粗細設為 12 pixel、顏色為黑色。
   - 分針，長度 170 pixel、粗細設為 8 pixel、顏色為紫色。
   - 秒針，長度 200 pixel、粗細設為 5 pixel、顏色為紅色。

   注意：
   - 以上的時針、分針、秒針都會根據系統時間，即時顯示在其應該對應的位置上。
   - 請特別注意時針顯示位置的計算
   - 請注意如圖 1-1，紅色小圓、藍色小圓、時針、分針、秒針之上下套疊效果，應為秒針顯示在最上面，然後往下依次為紅色小圓、藍色小圓、分針，而最下面是時針。
4. (5 分)時鐘的圓周上以紅色字顯示 1,2, …, 12 等小時的刻度(如圖 1-1)；時鐘外圍橘色的框上對應每小時刻度的地方，畫一棕色短線(如圖 1-1)，請特別注意每個短線的角度是有所不同的。
5. (1 分)這個時鐘每秒鐘就會重新顯示一次時間。
6. (1 分)在時鐘上另外也以數字顯示「時:分:秒」(如圖 1-1)。
7. (1 分)在時鐘下方顯示「HTML5 即時時鐘」的字樣，其格式為 35pixel、Arial 字體、綠色(如圖 1-1)。
8. 需適當使用內縮及註解增加原始程式碼之可讀性，否則將扣分。(程式碼完全沒註解者扣三分)

提示：

- 畫秒針時可以用到如下列的式子來計算秒針在時鐘圓周上端點的 x, y 座標：

```
x_orig + len * Math.sin(2 * Math.PI * time/60);
y_orig - len * Math.cos(2 * Math.PI * time/60);
```

  其中 x_orig 為時鐘中心點之 x 座標，y_orig 為時鐘中心點之 y 座標，len 為秒針的長度，time 為秒數。

- 其它畫出時針、分針、時鐘圓周上之時間刻度等的位置計算以此類推。
- 你可能會用的函數:
  - setInterval(function, milliseconds);
  - d = new Date(); d.getHours(); d.getMinutes(); d.getSeconds()



圖 1-1. 網頁時鐘

題目二：記憶力測試遊戲(20 分)

注意事項如下:

① 作答完畢，請上傳完整開啟此網站所需的所有檔案(請設定成相對路徑)至網路檔案伺服器之 p2-ans 檔案夾中。

② 本題須使用 HTML5 與 JavaScript 或 CSS，以其它方式完成者不予計分。

本題目功能要求如下：

結合 JavaScript、HTML5 及 CSS 設計一個記憶力測試遊戲。本題的評分將依據設計團隊完成的比例，以下述方式給分。

(1)(8 分) 遊戲開始執行後，將顯示包含以下 5 個構成元件的遊戲畫面。(請參考圖 2-1 所示，設計團隊可自行配置元件位置及顏色。圖 2-1 為玩家選擇困難度為適中時的畫面配置。)

【A】"記憶遊戲"橫幅。

【B】以下拉式選單提供玩家選擇遊戲困難度。
遊戲困難度分為"簡單"、"適中"及"困難"三種。

【C】以文字欄提供玩家輸入閱讀時間，以秒為單位。

【D】資料顯示區。當困難度為"簡單"時，此區以 3x3 的方式排列 9 個方格；
當困難度為"適中"時，此區以 4x4 的方式排列 16 個方格(如圖 2-1)；
當困難度為"困難"時，此區以 5x5 的方式排列 25 個方格。

【E】以按鈕方式提供玩家啟動遊戲。

以上五個元件必須以單一頁面呈現，亦即不需使用上下卷軸就可以呈現所有元件。

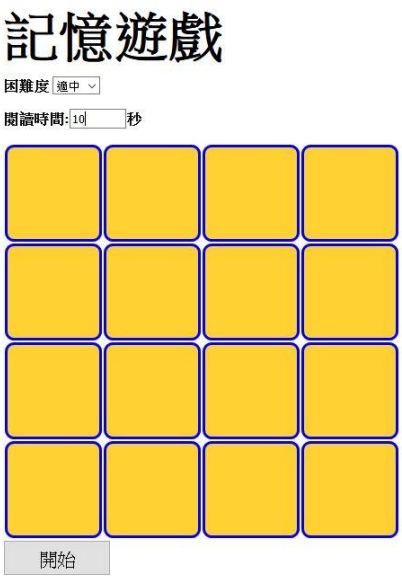


圖 2-1

(2)(6 分) 當玩家點選開始按鈕後，系統將完成以下 4 個步驟:

【A】依據玩家所選擇的困難度，**隨機**產生 9、16 或 25 個數字(**數字不可以重複，必須不小於 1，且不大於 99**)放入這 9、16 或 25 個方格中。

(困難度為"簡單"時，**隨機**產生 9 個數字放入 9 個方格中；
困難度為"適中"時，**隨機**產生 16 個數字放入 16 個方格中；
困難度為"困難"時，**隨機**產生 25 個數字放入 25 個方格中。)

【B】依據玩家所設定的閱讀時間(預設為 10 秒)，將【A】所產生的數字顯示於方格中。(如圖 2-2 所示困難度為"適中"的畫面)

【C】顯示時間到期時，停止顯示，回復到圖 2-1 所示畫面。

【D】系統自【A】所產生數字中隨機挑選一個，以彈跳對話框告訴玩家點選指定數字所在方格(如圖 2-3 所示)。



圖 2-2



圖 2-3

(3)(4 分)若玩家點選正確方格，系統再次顯示所有方格內數字，並以紅色標記該數字(如圖 2-4 所示)；若玩家點選的方格不正確，系統再次顯示所有方格內數字，並以紅色標記正確數字位置，以藍色標記玩家所選位置(如圖 2-5 所示，21 為玩家應點選的位置，23 為玩家點選的錯誤位置)。



圖 2-4



圖 2-5

(4)(2 分)當一局遊戲結束後，玩家可重新設定困難度及閱讀時間，再按開始按鈕進行下一局遊戲；或直接按開始按鈕，依據目前的設定進行下一局遊戲。

題目三：時間資料庫(20 分)

注意事項如下:

① 作答完畢，請上傳完整開啟此網站所需的所有檔案(請設定成相對路徑)至網路檔案伺服器之 p3-ans 檔案夾中。

② 本題須使用 HTML5、CSS3、JavaScript、PHP 與 MySQL 語言完成，以其它方式完成者不予計分。

本題目功能要求如下：

本題欲實作一時間資料庫（temporal database)，但僅需能配對學生和教室的使用時段即可（詳述如後)，您的作品至少應含有以下四個檔案：

1.（1 分）create_database.sql
   - 此檔案須含有一個建立資料庫（database）的 SQL 指令，資料庫的名稱須為 geeks。

2.（1 分）createtable_form.php
   - 此頁面可讓使用者在 geeks 下建立資料表（table)，並指定其各欄位名稱和型態，詳述如後。

3.（2 分）insert_form.php
   - 此頁面可讓使用者在已建好的資料表中，塞入一筆新的資料，並指定該筆資料的開始和結束時間，時間的型態皆為 int，其值越大表示越晚，詳述如後。

4.（16 分）select_form.php
   - 我們將以例子說明此頁面應有的功能。
   - 假設使用者已經用 createtable_form.php 建立一個被稱為“students”的資料表（“students”一名僅是舉例，測試時可能會用其它名稱)，其中至少包括型態為 int 的欄位“id”（表示學號）和型態為 char(20)的欄位“name”（表示學生的姓)、並已用 createtable_form.php 建立一個被稱為“classrooms”的資料表（“classrooms”一名僅是舉例，測試時可能會用其它名稱)，其中至少包括型態為 int 的欄位“num”（表示教室編號）和型態為 int 的欄位“size”（表示教室大小)。
   - 承上，假設使用者已用 insert_form.php 在“students”資料表填入數筆學生資料、並填入了每位學生需使用教室的時段，例如若時段為 a 至 b，表示學生欲從時間 a 使用教室至時間 b（含時間 a 及時間 b)。
   - 承上，假設使用者已用 insert_form.php 在“classrooms”資料表填入數筆教室資料、並填入了每間教室的開放時段，其中開放時段若為 a 至 b，表示教室於時間 a 至時間 b 開放（含時間 a 及時間 b)。
   - 承上，select_form.php 應能讓使用者執行形如「select num, name from students s, classrooms c where XXX when c.INTERVAL COVERS s.INTERVAL」的指令（此指令去除 when 子句後，應為合法的 SQL 指令、XXX 則代指任何可能的條件)，此指令應顯示「select num, name from students s, classrooms c where XXX」的查詢結果中，學生所需求的使用時段被教室開放時段滿足者(如一教室的開放時段完整涵蓋一學生的需求時段，則稱該學生所需求的使用時段被該教室的開放時段滿足)，範例如後。

執行範例：

- 用 createtable_form.php 造資料表“students”，以記錄學生資料，
  每位學生有學號“id”，型態為 int、和姓“name”，型態為 char(20)：(如圖 3-1)

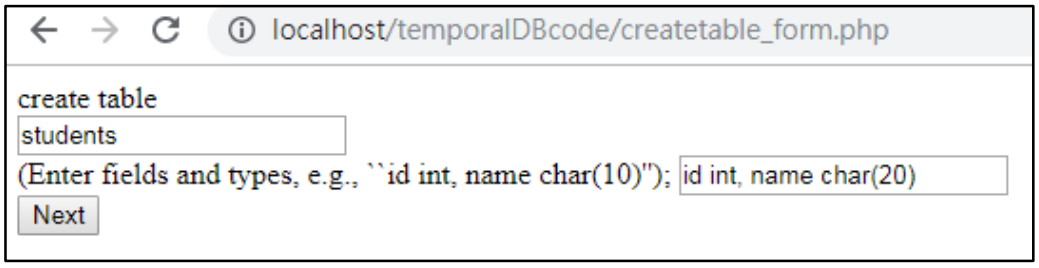


圖 3-1

- 用 createtable_form.php 造資料表“classrooms”，以記錄教室資料，
  每間教室有編號“num”，型態為 int、和大小“size”，型態為 int：(如圖 3-2)

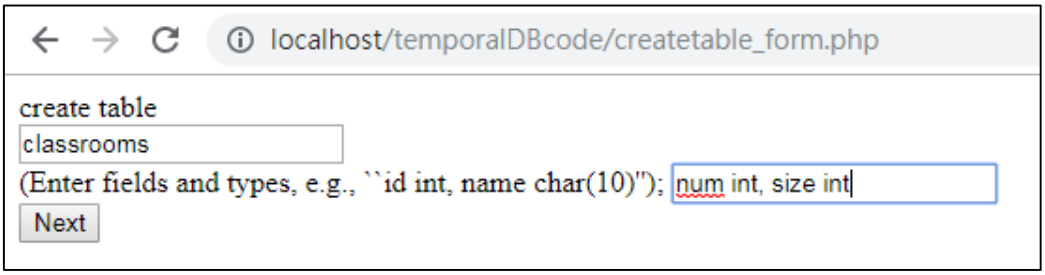


圖 3-2

- 我們將以下幾位學生和教室資料依次用 insert_form.php 輸入：
  - 學號 10，姓 Alice，需求使用時段為 300 至 310。
  - 學號 20，姓 Bob，需求使用時段為 309 至 315。
  - 學號 25，姓 Carl，需求使用時段為 312 至 315。
  - 學號 26，姓 Danny，需求使用時段為 320 至 390。
  - 學號 27，姓 Elaine，需求使用時段為 318 至 370。
  - 學號 28，姓 Friedrich，需求使用時段為 314 至 370。
  - 教室編號 17，大小 6，可使用時段為 299 至 311。
  - 教室編號 18，大小 13，可使用時段為 305 至 316。
  - 教室編號 19，大小 7，可使用時段為 299 至 317。
  - 教室編號 23，大小 17，可使用時段為 200 至 400。
  - 為了簡單起見，以下僅列出輸入學號為 10 的學生(如圖 3-3)和
    編號為 18 的教室(如圖 3-4)之參考畫面：

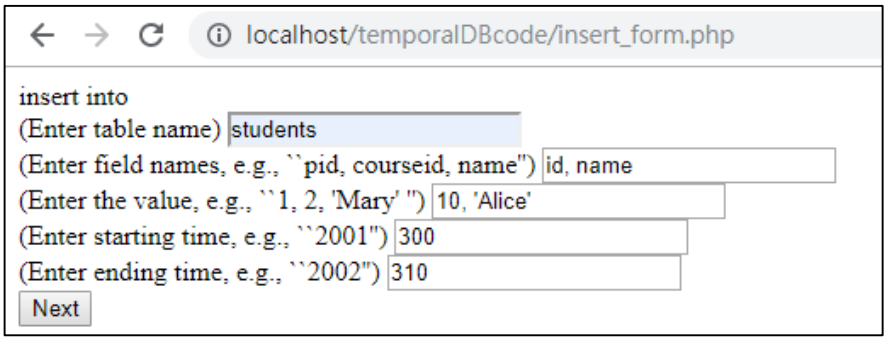


圖 3-3

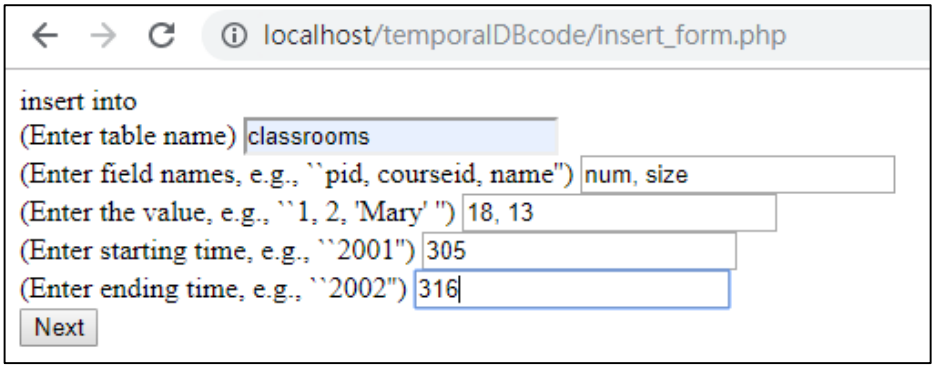


圖 3-4

- 現以 select_form.php 執行指令

「select num, name
from students s, classrooms c
where c.size > 10
when c.INTERVAL COVERS s.INTERVAL」:(如圖 3-5)

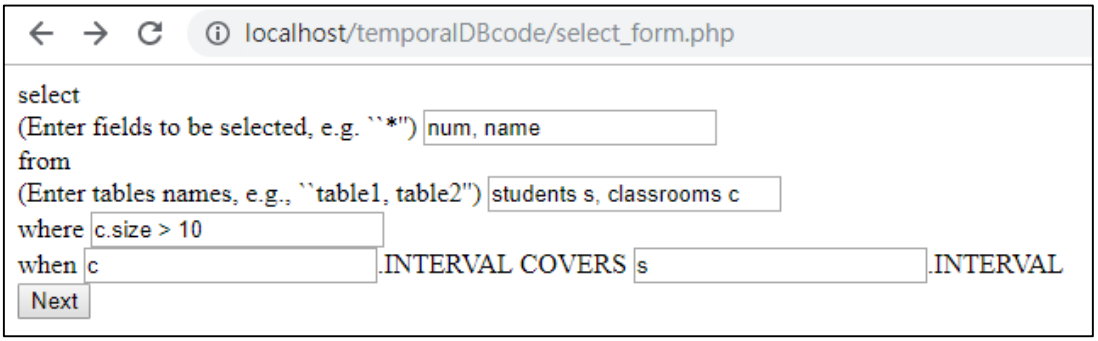


圖 3-5

- 承上，輸出應為(如圖 3-6)

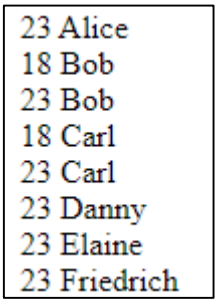


圖 3-6

理由是 where 子句的條件“c.size > 10”已剔除大小為 10 以內的教室（與一般 SQL 指令一樣），所以只剩編號 18 和 23 的教室可用，而編號 18 的教室可使用時段為 305 至 316，該時段無法完整涵蓋 Alice 的時段需求（即 300 至 310）、可完整涵蓋 Bob 的時段需求（即 309 至 315）、可完整涵蓋 Carl 的時段需求（即 312 至 315）、無法完整涵蓋 Danny 的時段需求（即 320 至 390）、無法完整涵蓋 Elaine 的時段需求(即 318 至 370)、無法完整涵蓋 Friedrich 的時段需求（即 314 至 370），又編號 23 的教室使用時段為 200 至 400，可滿足所有學生的需求。

題目四：進階會員管理系統、簡單 CRUD 功能實作(20 分)

注意事項如下:

① 作答完畢，請上傳完整開啟此網站所需的所有檔案(請設定成相對路徑)至網路檔案伺服器之 p4-ans 檔案夾中。

② 本題須使用 HTML5、CSS3、JavaScript、PHP 與 MySQL 語言完成，以其它方式完成者不予計分。

③ 請勿使用任何前端框架(例如：Bootstrap)與 PHP 框架(例如： Laravel 、Symfony 、CodeIgniter…等框架)來進行實作，若有使用者不予計分。

本題目功能要求如下：

請設計一個進階會員管理系統，使其具有簡單 CRUD 功能【CRUD 是指新增(Create)、讀取(Read)、更新(Update)、刪除(Delete)】。

1. (8 分) 本題請利用給定之 users.sql 檔案，匯入資料庫中。當系統網頁載入後，利用 PHP 程式碼建立 MySQL 資料庫連線並讀取資料庫所有資料後；主畫面會將所有會員資料以**分頁方式**(每 10 筆資料為 1 頁)呈現出來，如圖 4-1 畫面所示。主畫面中有 5 個按鈕，「列表」按鈕、「新增」按鈕、「搜尋」按鈕、「編輯」按鈕與「刪除」按鈕。
(正確讀取到資料且如圖 1 之畫面排版正確:2 分、資料分頁功能:6 分)

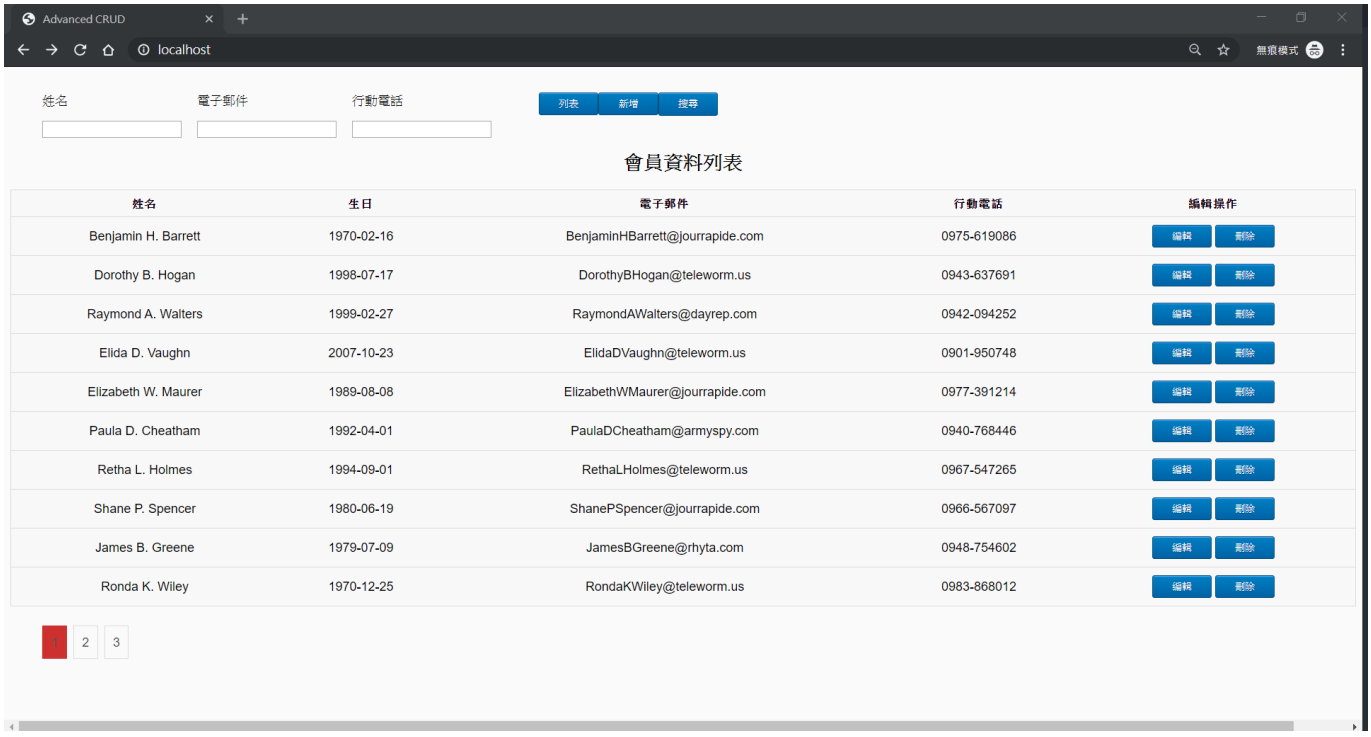
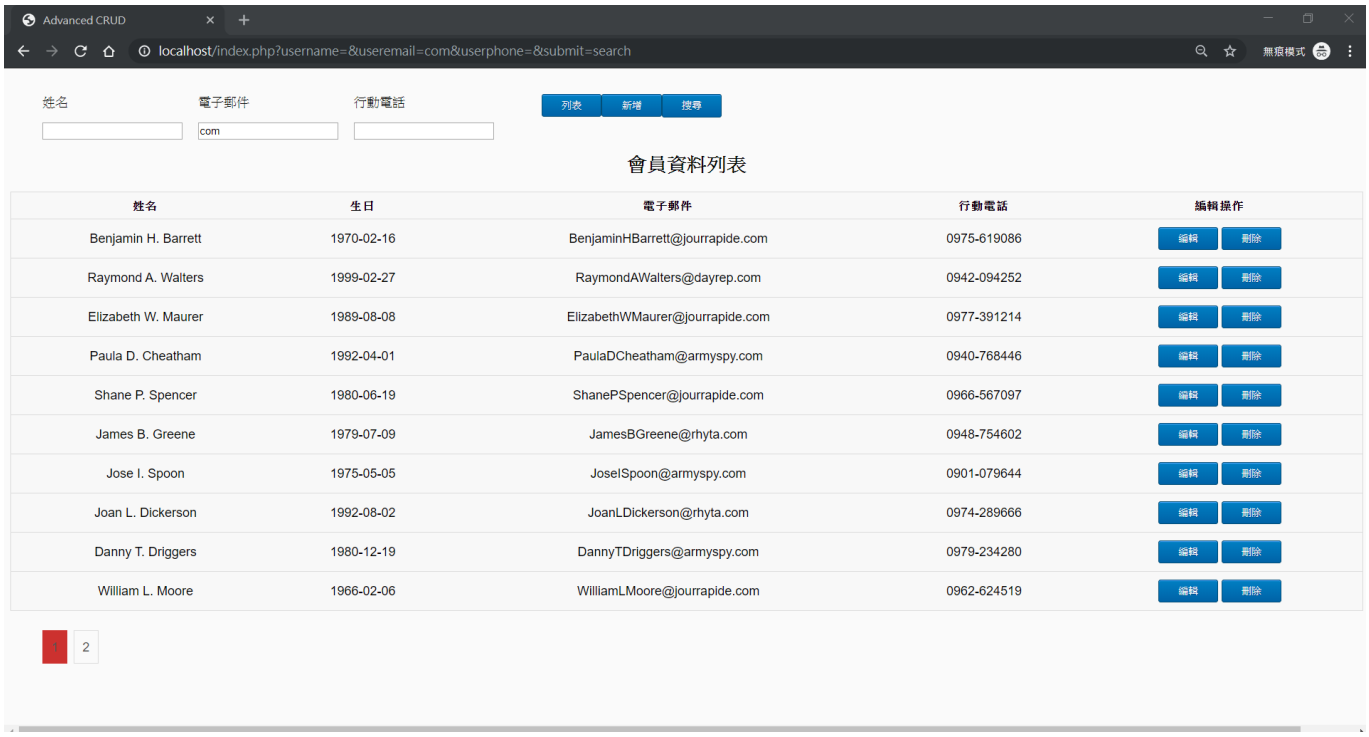
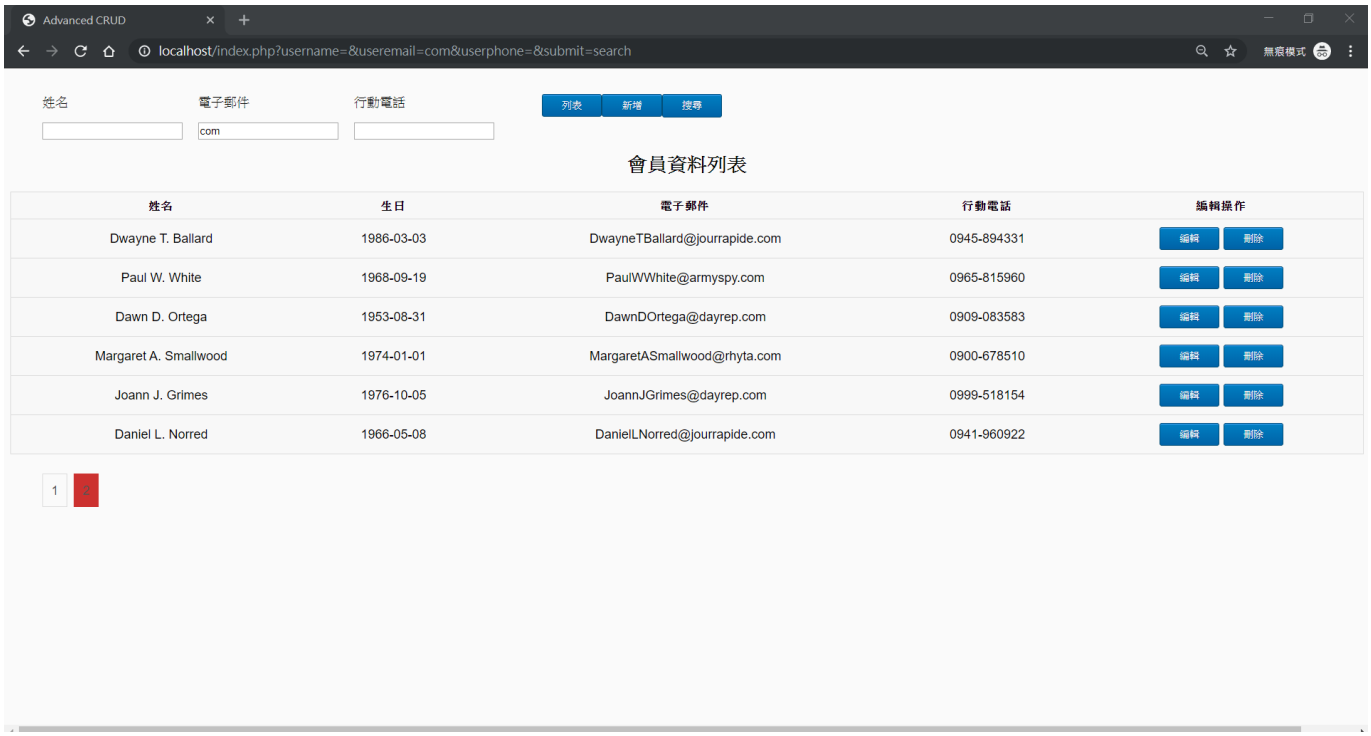


圖 4-1、讀取資料庫資料之後所呈現畫面

2. (6 分)當使用者想要搜尋資料時，可以在「姓名」欄位或「電子郵件」欄位或「行動電話」欄位中輸入要搜尋的關鍵字；點擊「搜尋」按鈕後，將包含關鍵字的資料顯示在主畫面中，如圖 4-2 畫面所示。(注意：若搜尋包含關鍵字的結果，其筆數如果大於 10 筆以上，主畫面呈現方式一樣須以分頁方式來呈現)





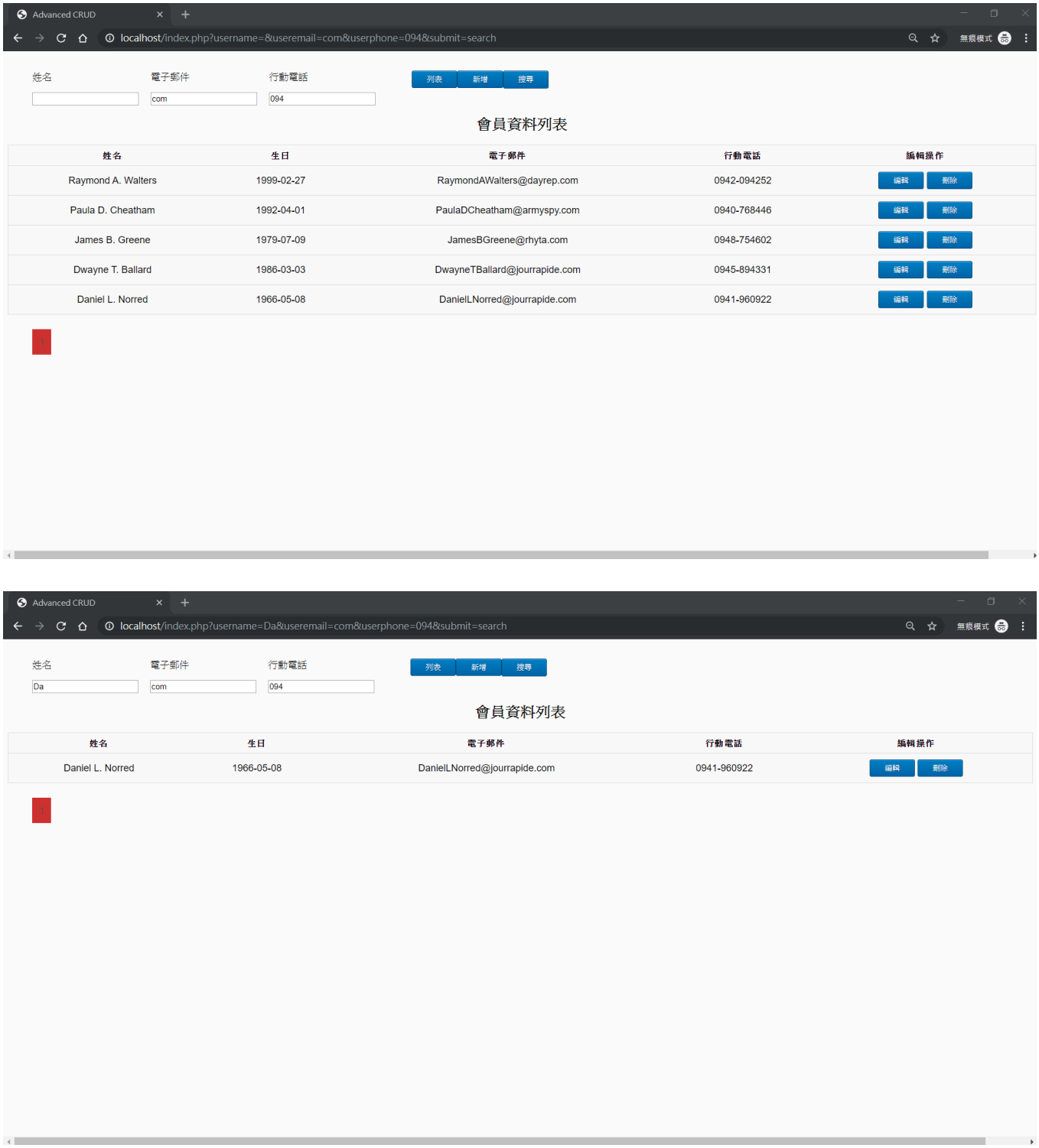
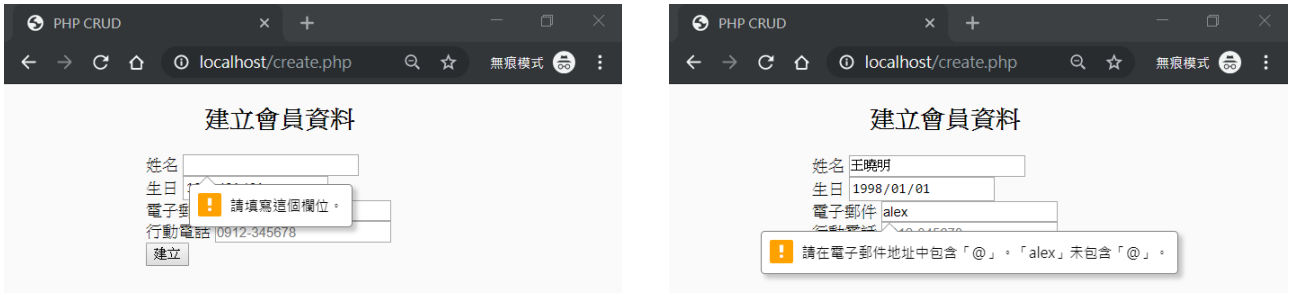


圖 4-2、會員資料關鍵字搜尋畫面

3. (2 分)當使用者在主畫面點擊「新增」按鈕時，系統頁面會自動跳轉至建立會員資料畫面如圖 4-3 所示。其中畫面包含四個輸入欄位，分別為「姓名」,「生日」,「電子郵件」與「行動電話」。此四個欄位在建立時，其值不得為空。若欄位有空值，則會出現提示訊息警告其錯誤，如圖 4-4 所示（「行動電話」欄位輸入時須檢查格式為 0911-123456）。新增資料成功之後，系統頁面自動跳轉至會員資料列表畫面並正確顯示出剛剛輸入之資料於表格中(如圖 4-5 所示)；其中編輯操作欄位會出現兩個按鈕，分別為「編輯」按鈕與「刪除」按鈕。此外，當使用者點擊「列表」按鈕時，系統頁面會自動跳轉至會員資料列表畫面。



圖 4-3、建立會員資料畫面



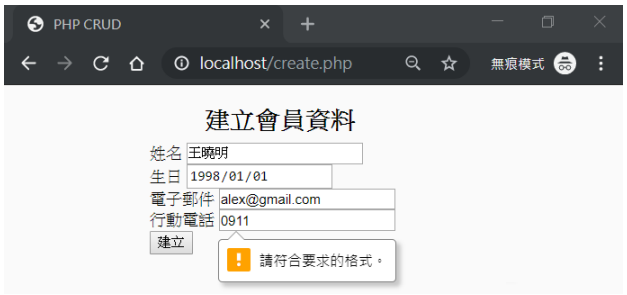


圖 4-4、輸入欄位檢查畫面

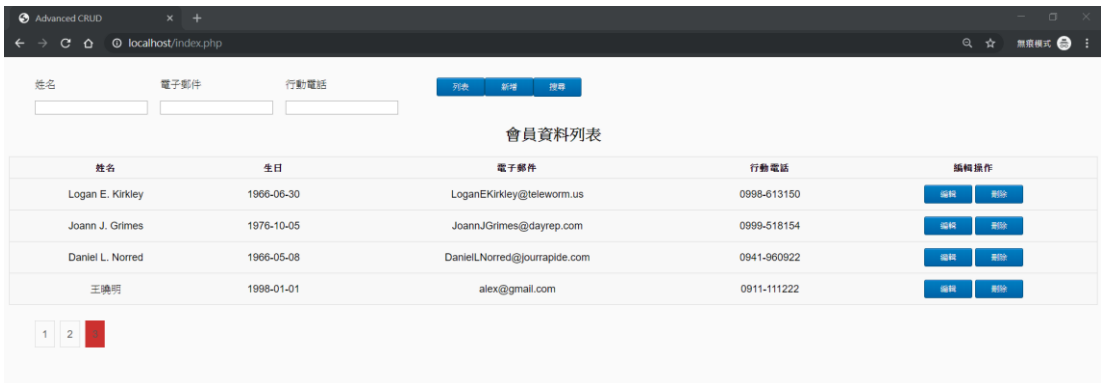


圖 4-5、完成新增資料畫面

4. (2 分)當使用者點擊會員資料列表「編輯」按鈕時，系統畫面會自動跳轉至修改會員資料畫面，此時會把會員資料:姓名、生日、電子郵件與行動電話等資料帶入(如圖 4-6 所示)。修改資料之後點擊「修改」按鈕(如圖 4-7 所示)，畫面會自動跳轉至會員資料列表，並正確顯示出剛剛輸入之資料於表格中(如圖 4-8 所示)



圖 4-6、修改會員資料畫面



圖 4-7、會員資料修改前畫面

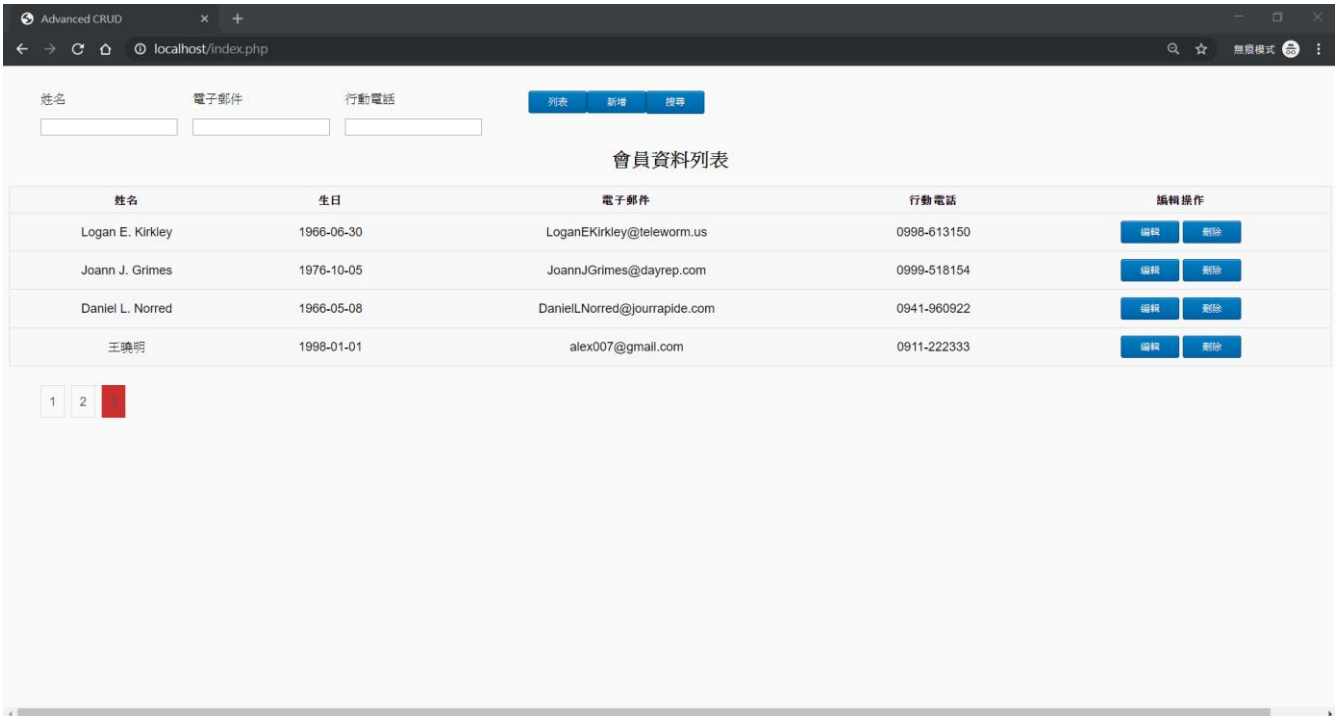


圖 4-8、會員資料修改後畫面

5. (2 分)當使用者點擊會員資料列表「刪除」按鈕時，此列表資料將被刪除時，畫面會出現刪除資料提示訊息；當點擊「確認」按鈕，畫面會自動跳轉至會員資料列表，並把資料刪除(如圖 4-9 所示)。

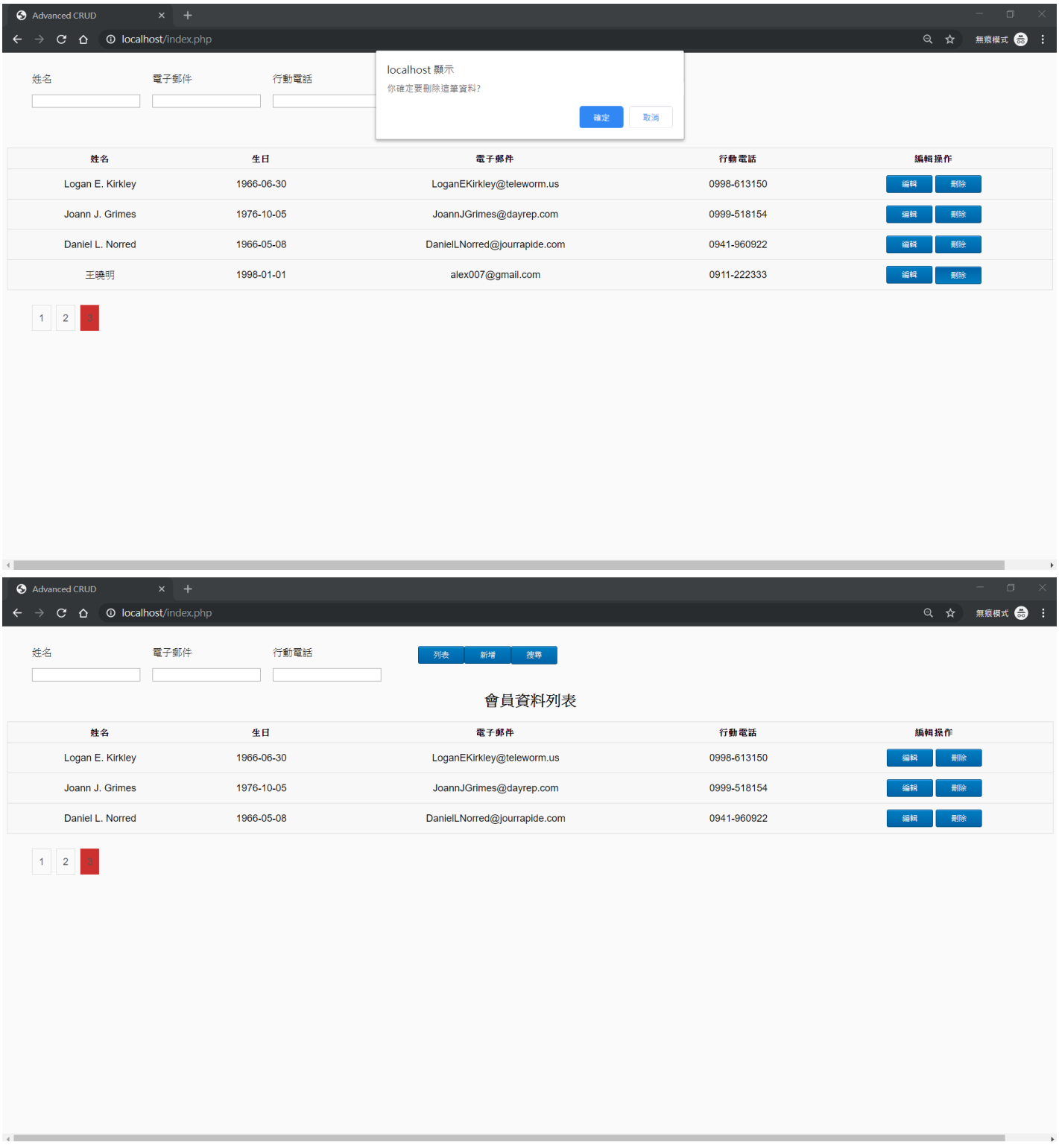


圖 4-9、刪除列表資料過後之畫面

題目五：線上交談系統(20 分)

注意事項如下:

① 作答完畢，請上傳完整開啟此網站所需的所有檔案(請設定成相對路徑)至網路檔案伺服器之 p5-ans 檔案夾中。

② 請勿使用任何前端框架(例如：Bootstrap)與 PHP 框架(例如： Laravel、Symfony、CodeIgniter…等框架)來進行實作，若有使用者不予計分。

本題目功能要求如下：

開啟 login.php、chat.php、update_login_status.php、fetch_users.php、fetch_messages.php、livechat.sql。建立資料庫 livechat 並匯入 livechat.sql 後，請依下列題目作答：

1. login.php 為交談系統登入頁面，登入時請使用 account 資料表中使用者，請在檔案預設位置中寫入對應功能：
   - 連接資料庫。
   - (2 分)檢查使用者是否已經登入-如果已經登入則自動轉載至 chat.php。
   - (2 分)檢查使用者輸入帳號與密碼，如果帳號錯誤請顯示錯誤訊息「帳號錯誤」，如果密碼錯誤請顯示錯誤訊息「密碼錯誤」。
   - (1 分)如果帳號密碼正確，將登入者資訊新增 login 資料表後，自動轉載至 chat.php。
   - (1 分)如果帳號密碼錯誤，表單必須保留使用者原有輸入值。

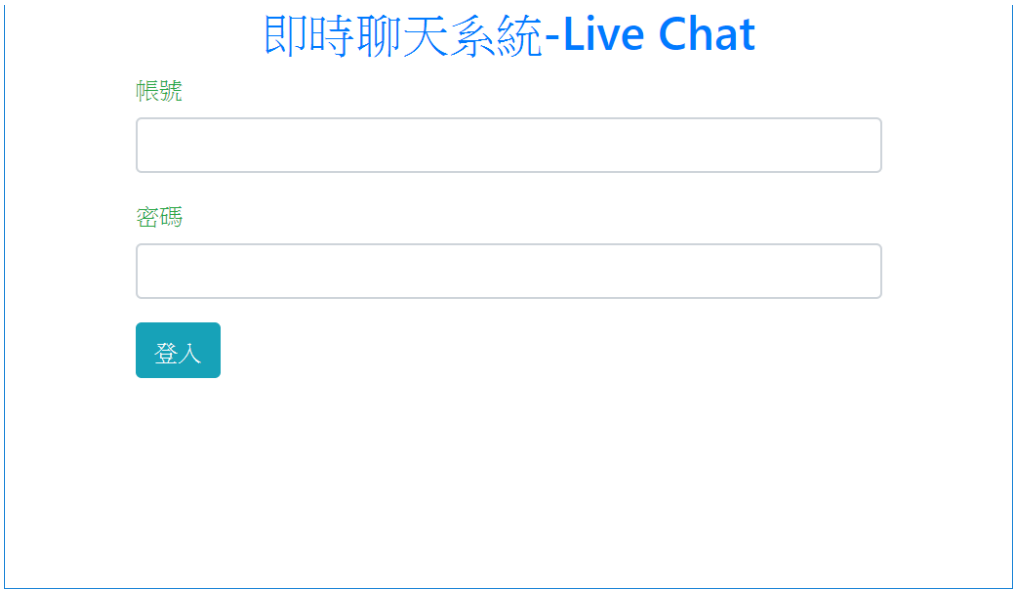


圖 5-1 交談系統登入頁面

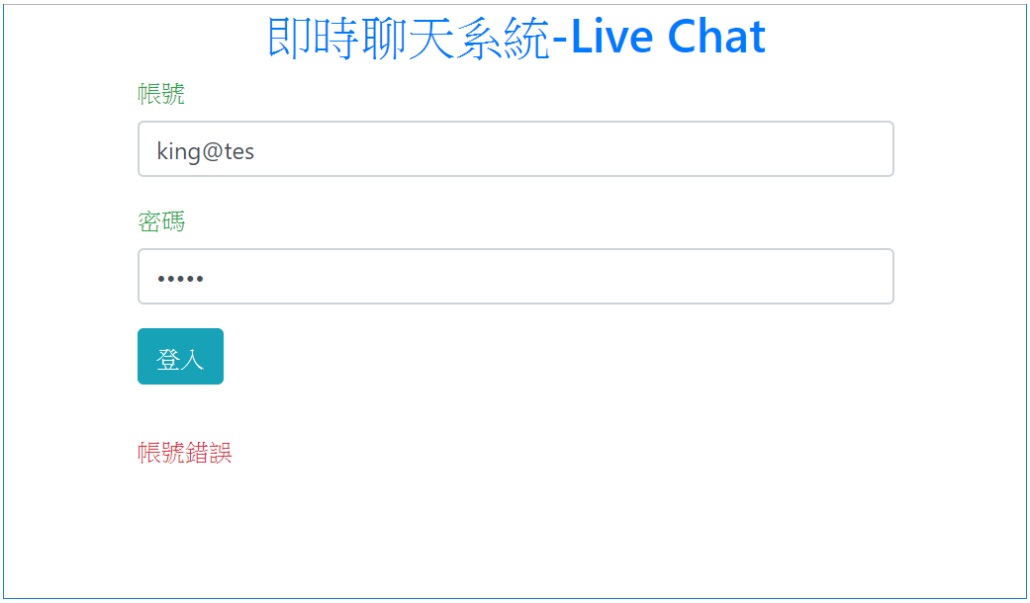


圖 5-2 帳號錯誤

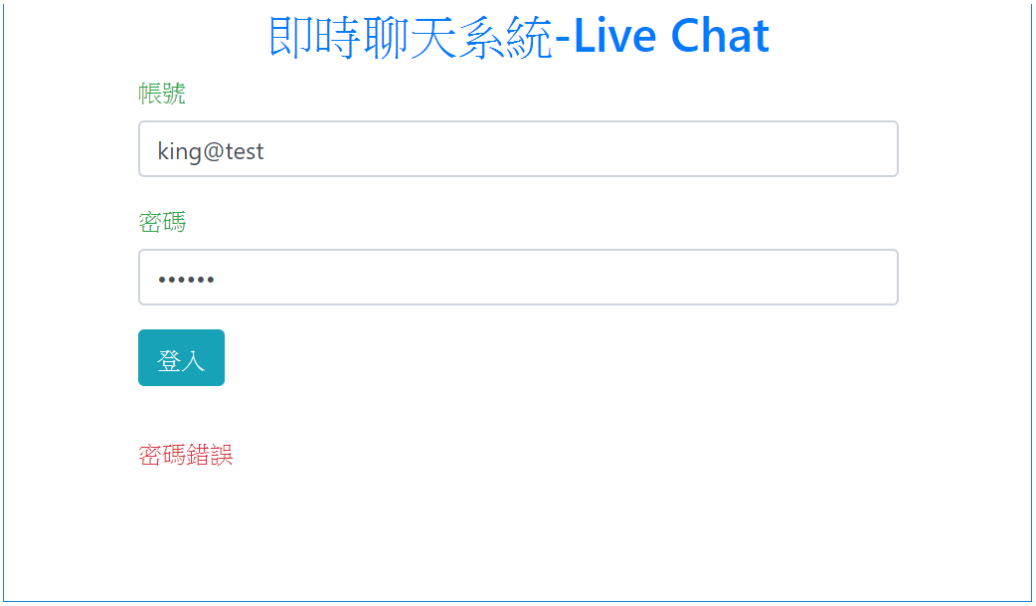


圖 5-3 密碼錯誤

2. chat.php 為訊息顯示與傳送頁面，請在檔案預設位置中寫入對應功能：
   - (1 分)顯示登入者姓名。
   - (1 分)設定登出選項，登出後自動導回 login.php 頁面並移除所有先前登入者資訊。



圖 5-4 訊息顯示與傳送頁面

   - 使用者視窗每 5 秒利用 Javascript fetch_users 函數及 update_login_status 函數顯示除登入者以外的所有使用者的在線狀態。
     - (3 分) 使用者視窗每 5 秒利用 Javascript update_login_status 函數呼叫 update_login_status.php 並更新登入者在 login 資料表中最新登入的 activetime 欄位為現在時間。
     - (3 分) 使用者視窗每 5 秒利用 Javascript fetch_users 函數呼叫 fetch_users.php 顯示除登入者以外的所有使用者的在線狀態。

     注意：
     - 在線使用者是指 login 資料表中使用者最新的 activetime 欄位與現在時間差在 10 秒內。
     - 請利用不同瀏覽器(Edge 與 Chrome)登入，模擬不同使用者登入。

     如圖 5-5 為使用者"國王"看到的畫面，看到"主教"與"城堡"是顯示離線的，在使用者"主教"登入後，使用者"國王"可看到"主教"顯示為連線，"主教"的畫面也可看到"國王"為在線(如圖 5-6)。



圖 5-5 國王畫面



圖 5-6 國王畫面

- (1 分)點選「開始交談」，收訊人必須設為點選交談使用者。(如圖 5-7)

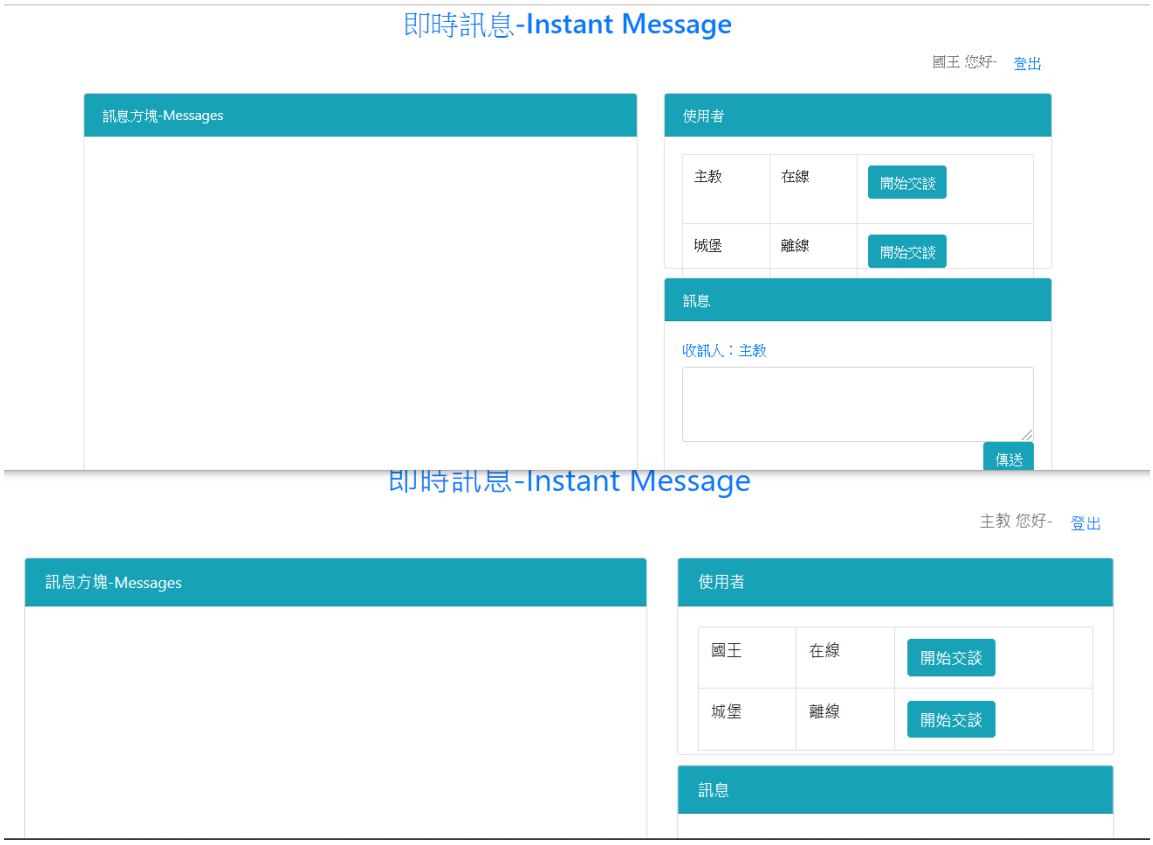


圖 5-7 國王畫面-訊息功能框收訊人變為主教

- (1 分)訊息傳送後，將訊息資料新增於 messages 資料表。
- (2 分)使用者視窗每 5 秒利用 Javascript update_chat_data 函數呼叫 fetch_messages.php 顯示所有有關登入者的訊息。
- (1 分)自己傳送的訊息，請顯示「訊息-收訊人」，其他使用者傳送訊息，請顯示「寄送者-訊息」。(如圖 5-8)
- (1 分)當使用者傳送訊息時，該訊息必須即時加載於自己的訊息視窗。(如圖 5-9)

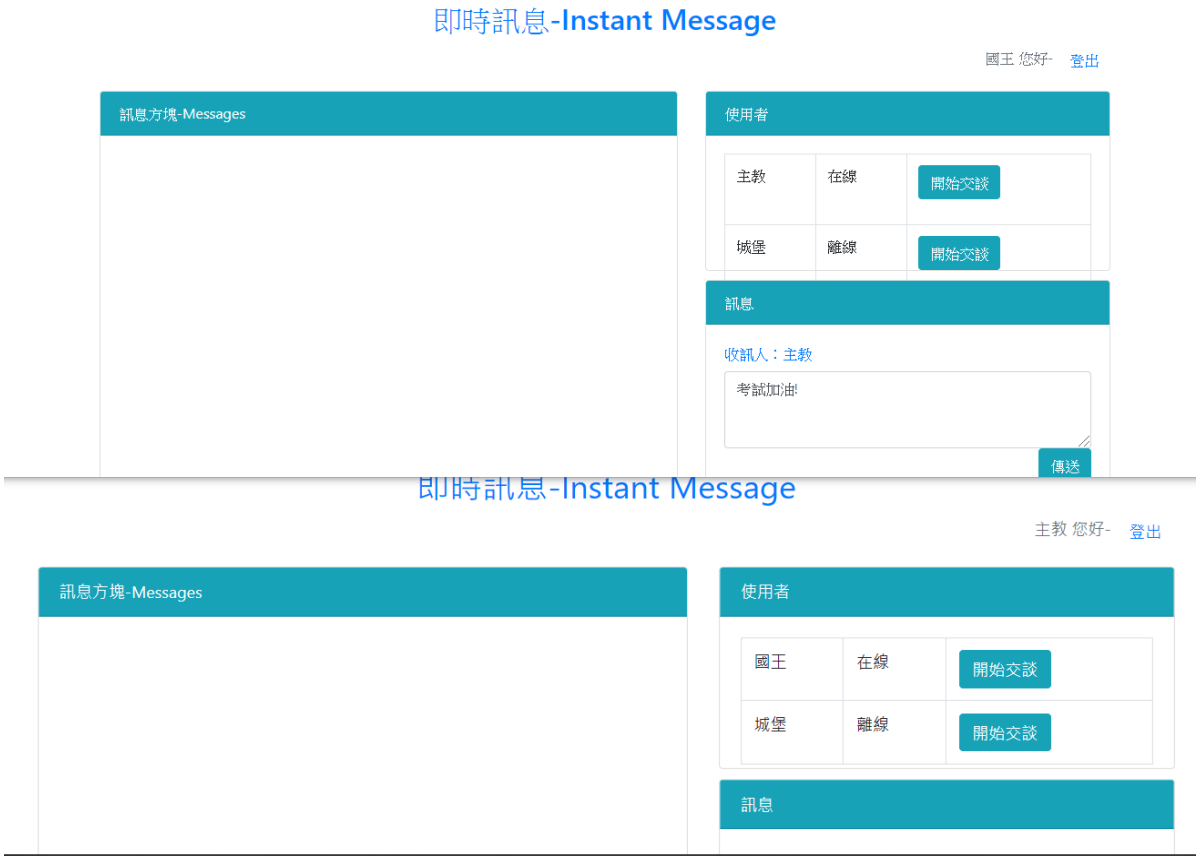


圖 5-8 國王傳訊息給主教

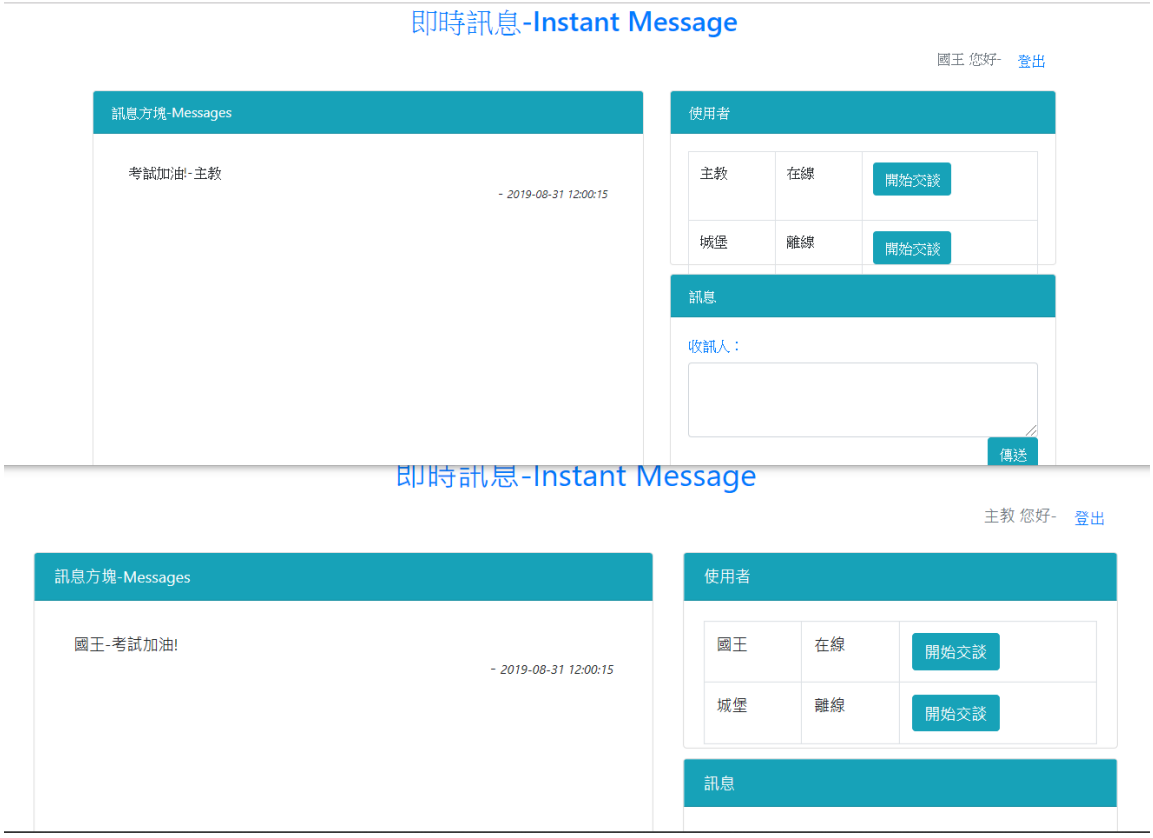


圖 5-9 國王與主教之訊息方塊